

СИБИРСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2018 г.

1 курс

1. Сумма семи различных натуральных чисел не меньше 100. Докажите, что сумма некоторых трёх из них не меньше 50.

2. Британские учёные начали выписывать после нуля с запятой в порядке возрастания квадраты всех нечётных чисел: $0,19254981121169\dots$. Рационально или нет число, которое пишут британские учёные?

3. На окружности расположены n чисел. Разрешается за один шаг изменить на единицу (в одну или в разные стороны) два соседних числа. Найдите все $n \geq 2$, при которых все числа $1, 2, \dots, n$ можно сделать равными за конечное число разрешённых действий при любом их расположении на окружности.

4. Может ли сумма двух периодических функций быть непериодической?

5. В параллелограмме $ABCD$ на диагонали BD выбрана точка E такая, что $|AE| = |BD|$. Точка M делит отрезок CE пополам. Докажите, что угол BMD прямой.

6. Пусть $[2nx] = 2[nx]$ для любых натуральных n . Докажите, что x — целое число.

(Здесь $[x]$ означает целую часть числа x , то есть наибольшее целое, не превосходящее x).

SIBERIAN MATHEMATICAL OLYMPIAD 2018

for 1st year students

1. The sum of seven different natural numbers is at least 100. Prove that the sum of some three of them is at least 50.

2. British scientists began to write after zero with a comma in ascending order the squares of all odd numbers: $0.19254981121169\dots$. Is it rational or not a number that British scientists write?

3. On the circle are n numbers. It is allowed in one step to change by 1 (in one or in different directions) two adjacent numbers. Find all $n \geq 2$ for which all numbers $1, 2, \dots, n$ can be made equal after finite number of steps allowed for any of their positions on the circle.

4. Can the sum of two periodic functions be non-periodic?

5. In the parallelogram $ABCD$ on the diagonal BD , a point E is chosen such that $|AE| = |BD|$. The point M divides the segment CE in half. Prove that the angle BMD is right.

6. Let $[2nx] = 2[nx]$ for any natural n . Prove that x is an integer.

(Here $[x]$ means the integer part of the number x , that is, the largest integer not exceeding x).

СИБИРСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2018 г.

2-4 курсы

1. Найдите предел последовательности $x_n = \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{2n + 1}{n^2 + 2n + 1}$.
2. Определите знак интеграла $\int_0^{\sqrt{\pi}} \cos x^2 dx$.
3. Многочлен $p(x)$ с действительными коэффициентами удовлетворяет тождеству $p(x + \lambda) + p(x - \lambda) = 2p(x)$ при некотором $\lambda \neq 0$. Найдите все такие многочлены.
4. Квадратная матрица A порядка n удовлетворяет равенству $A^2 = 0$. Докажите, что её ранг не превосходит $\frac{n}{2}$.
5. Пусть бесконечно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ для всех неотрицательных целых n удовлетворяет условиям
 - (a) $f^{(n)}(0) = 0$
 - (b) $|f^{(n)}(x)| \leq n!$ для всех действительных x .
 Существуют ли такие функции, кроме тождественно равной нулю?
6. Для $a \geq 0$ рассмотрим параболический сегмент, определённый неравенствами $x^2 \leq y \leq a$. Впишем в него окружность, касающуюся прямой $y = a$ и параболы $y = x^2$ так, что её центр лежит на оси ординат. Проведя ещё одну касательную к окружности симметрично касательной $y = a$ относительно центра, получим новый сегмент. В него так же впишем окружность и так далее.
Найдите предел $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{S_p(a)}$, где $S(a)$ — сумма ряда, составленного из площадей кругов, а $S_p(a)$ — площадь сегмента $x^2 \leq y \leq a$.

SIBERIAN MATHEMATICAL OLYMPIAD 2018

for 2-4 year students

1. Find the limit of the sequence $x_n = \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{2n + 1}{n^2 + 2n + 1}$.
2. Determine the integral sign $\int_0^{\sqrt{\pi}} \cos x^2 dx$.
3. A polynomial $p(x)$ with real coefficients satisfies the identity $p(x + \lambda) + p(x - \lambda) = 2p(x)$ for some $\lambda \neq 0$. Find all such polynomials.
4. The square matrix A of order n satisfies the equality $A^2 = 0$. Prove that her rank does not exceed $\frac{n}{2}$.
5. Let an infinitely differentiable function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ for all nonnegative integers satisfy the conditions
 - (a) $f^{(n)}(0) = 0$
 - (b) $|f^{(n)}(x)| \leq n!$ for all real x .
 Do such functions exist except identically zero?
6. For $a \geq 0$ we consider a parabolic segment defined by the inequalities $x^2 \leq y \leq a$. We write a circle in it that touches the line $y = a$ and the parabola $y = x^2$ so that its center lies on the axis of ordinates. Having another tangent to the circle symmetrically to the tangent $y = a$ relative to the center, we get a new segment. We also enter a circle in it and so on.
Find the limit $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{S_p(a)}$, where $S(a)$ is the sum of a series made up of the areas of the circles, and $S_p(a)$ is the area of the segment $x^2 \leq y \leq a$.